TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TỔNG TIỀN TỐ & MẢNG HIỆU

Từ truy vấn đoạn đến cập nhật trên cây



$$a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = P_6 - P_2 = 23 - 4 = 19$$

TẬP 1 — LÝ THUYẾT

NỘI DUNG

1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU
2. MẢNG HIỆU
3. HAI CHIỀU
4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ · CÂY · FENWICK

12 bài học · 4 chương · Code đã kiểm thử

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Nếu phải chọn một kĩ thuật "nhỏ mà có võ" nhất trong lập trình thi đấu, nhiều thầy cô sẽ chọn **tổng tiền tố**. Chỉ cần thêm một mảng và một phép trừ, một chương trình phải cộng hàng tỉ lần trở thành chương trình trả lời mỗi câu hỏi bằng một phép tính. Người anh em của nó là **mảng hiệu** làm điều ngược lại: biến hàng triệu thao tác "cộng cả một đoạn" thành hai phép cộng mỗi thao tác. Hai kĩ thuật này xuất hiện trong hầu như mọi đề thi học sinh giỏi, khi thì là lời giải trọn vẹn, khi thì là một mảnh ghép quan trọng của lời giải lớn hơn.

Kĩ thuật thì đơn giản, nhưng dùng cho đúng thì không đơn giản chút nào. Học sinh thường mắc ở bốn chỗ: lệch chỉ số khi viết $P_r - P_{l-1}$; tràn số vì quên rằng tổng một triệu số có thể vượt xa kiểu int; không nhận ra bài toán "đếm đoạn" thực chất là bài toán "đếm cặp" trên mảng tiền tố; và dùng tiền tố cho những phép toán không có phép ngược như min, max. Bộ tài liệu này được viết để em vượt qua cả bốn chỗ đó, rồi đi xa hơn: tiền tố hai chiều, mảng hiệu trên bảng, tiền tố trên cây và cây Fenwick, nơi tiền tố "biết thay đổi".

Bộ sách gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** (cuốn sách này) gồm 12 bài học chia thành 4 chương: Tổng tiền tố một chiều; Mảng hiệu; Hai chiều; Mở rộng với cực trị, cây và Fenwick.
- **Tập 2: Bài tập** gồm 36 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ (cơ bản, trung bình, nâng cao). Đề được chia subtask như đề thi thật.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm sơ đồ khối, chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm thực tế của từng cách làm.

Mỗi bài học không đưa ra công thức ngay. Em sẽ gặp một bài toán cụ thể, thử cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi được dẫn từng bước tới ý tưởng mới. Mọi kĩ thuật đều được chạy tay trên hình vẽ, có lập luận vì sao đúng và phần đếm số phép tính giải thích rõ độ phức tạp.

Chương trình viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến. Mọi chương trình trong sách đều đã được đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống cách một người giỏi suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu hỏi nhỏ, gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm sơ đồ khối và phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm, và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: quan sát, công thức, chạy tay, chứng minh, đếm phép tính, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
NHẬN XÉT / Ý TƯỞNG	Quan sát then chốt dẫn tới thuật toán.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp: vì sao là O(n), O(n + q), O(n log n), ...
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
KHUÔN MẪU	Đoạn mã khung có thể dùng lại cho cả một lớp bài.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Quy ước chung. Dãy được đánh số từ 1: $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Đoạn $[l, r]$ gồm các phần tử $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ ($1 \le l \le r \le n$). Mảng tiền tố có thêm phần tử $P_0 = 0$. Bảng $n \times m$ được đánh số hàng từ 1 tới n từ trên xuống, cột từ 1 tới m từ trái sang.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU 5
Bài 1. Tổng tiền tố: Trả lời tổng đoạn bằng một phép trừ 5
Bài 2. Tiền tố của mọi thứ: Đếm, XOR và các phép toán có phép ngược 5
Bài 3. Tiền tố gặp mảng đếm: Đếm đoạn có tổng cho trước 5

CHƯƠNG 2. MẢNG HIỆU 36
Bài 4. Mảng hiệu: Cộng cả đoạn bằng hai phép tính 36
Bài 5. Hiệu chồng hiệu: Thao tác trên thao tác và cấp số cộng 36
Bài 6. Khi tọa độ rất lớn: Quét sự kiện và nén tọa độ 36

CHƯƠNG 3. HAI CHIỀU 60
Bài 7. Tiền tố hai chiều: Tổng hình chữ nhật bằng bốn ô 60
Bài 8. Mảng hiệu hai chiều: Cộng cả hình chữ nhật bằng bốn góc 60
Bài 9. Ép hai chiều về một chiều và tiền tố theo đường chéo 60

CHƯƠNG 4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ, CÂY VÀ FENWICK 84
Bài 10. Tiền tố và cực trị: Đoạn có tổng lớn nhất 84
Bài 11. Tiền tố và hiệu trên cây 84
Bài 12. Khi mảng thay đổi: Cây Fenwick 84

TỔNG KẾT: BẢN ĐỒ KĨ THUẬT TIỀN TỐ VÀ MẢNG HIỆU 112

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU

Rất nhiều bài toán trên dãy số có cùng một dạng câu hỏi: "Tổng (hoặc số lượng, hoặc XOR) của các phần tử từ vị trí l tới vị trí r là bao nhiêu?". Nếu chỉ có một câu hỏi, ta cứ cộng lần lượt. Nhưng đề thi thường có hàng trăm nghìn câu hỏi trên một dãy hàng trăm nghìn phần tử, và cộng lần lượt cho từng câu sẽ mất hàng chục tỉ phép tính.

Chương này giới thiệu một ý tưởng đơn giản đến bất ngờ: tính sẵn tổng của mọi tiền tố, rồi trả lời mỗi câu hỏi bằng một phép trừ. Từ ý tưởng ấy, ta sẽ đi qua ba bước: trả lời truy vấn tổng đoạn; mở rộng sang đếm, XOR và các phép toán khác; và cuối cùng là kĩ thuật mạnh nhất của chương, biến bài toán "đếm đoạn" thành bài toán "đếm cặp" trên mảng tiền tố.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Tổng tiền tố: Trả lời tổng đoạn bằng một phép trừ.

Bài 2. Tiền tố của mọi thứ: Đếm, XOR và các phép toán có phép ngược.

Bài 3. Tiền tố gặp mảng đếm: Đếm đoạn có tổng cho trước.

Lê Thành Nam

BÀI 1 Tổng tiền tố: Trả lời tổng đoạn bằng một phép trừ

Học xong bài này, em sẽ:

✓ Định nghĩa được mảng tổng tiền tố P với $P_0 = 0$ và xây dựng nó trong O(n).

✓ Chứng minh và sử dụng thành thạo công thức tổng đoạn $[l, r] = P_r - P_{l-1}$.

✓ Đếm được số phép tính để thấy vì sao cách ngây thơ cần O(n·q) còn cách dùng tiền tố chỉ cần O(n + q).

✓ Vận dụng tiền tố cho các câu hỏi "đếm số phần tử thỏa tính chất trong đoạn", trung bình đoạn, đoạn trên vòng tròn.

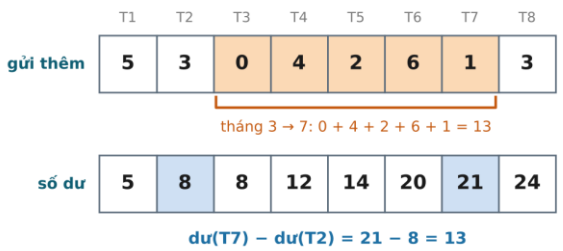
✓ Tránh được hai lỗi kinh điển: lệch chỉ số và tràn số.

KHỞI ĐỘNG

Bạn Minh gửi tiết kiệm mỗi tháng một khoản (đơn vị: triệu đồng). Cuối mỗi tháng, ngân hàng in cho Minh số dư của sổ. Bây giờ Minh muốn biết: Từ tháng 3 đến tháng 7, mình đã gửi thêm tổng cộng bao nhiêu tiền?

Minh có thể cộng 0 + 4 + 2 + 6 + 1 = 13. Nhưng cách nhanh hơn là nhìn vào sổ: số dư cuối tháng 7 là 21, số dư cuối tháng 2 là 8. Hiệu 21 − 8 = 13 chính là số tiền gửi trong các tháng 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ cần một phép trừ, dù khoảng thời gian dài bao nhiêu đi nữa.

Số dư trong sổ tiết kiệm chính là một mảng tổng tiền tố. Bài học này biến quan sát nhỏ ấy thành một công cụ.



Hình 1.1. *Số tiền gửi thêm từng tháng và số dư cuối mỗi tháng*

BÀI TOÁN. TỔNG ĐOẠN [TONGDOAN]

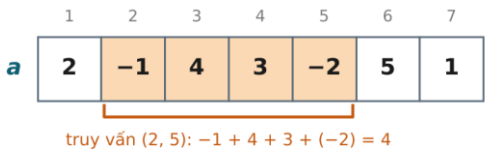
Cho dãy n số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ và q truy vấn. Mỗi truy vấn gồm hai số l, r ($1 \le l \le r \le n$), hãy tính tổng $a_l + a_{l+1} + ... + a_r$.

Dữ liệu vào: Dòng đầu gồm n, q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$). Dòng thứ hai gồm n số a_i ($|a_i| \le 10^9$). q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số l, r.

Kết quả: q dòng, mỗi dòng là đáp án của một truy vấn.

Lê Thành Nam

TONGDOAN.INP	TONGDOAN.OUT	Giải thích
7 4 2 -1 4 3 -2 5 1 2 5 1 7 4 4 3 6	4 12 3 10	Ví dụ: Truy vấn (2, 5) là −1 + 4 + 3 + (−2) = 4.

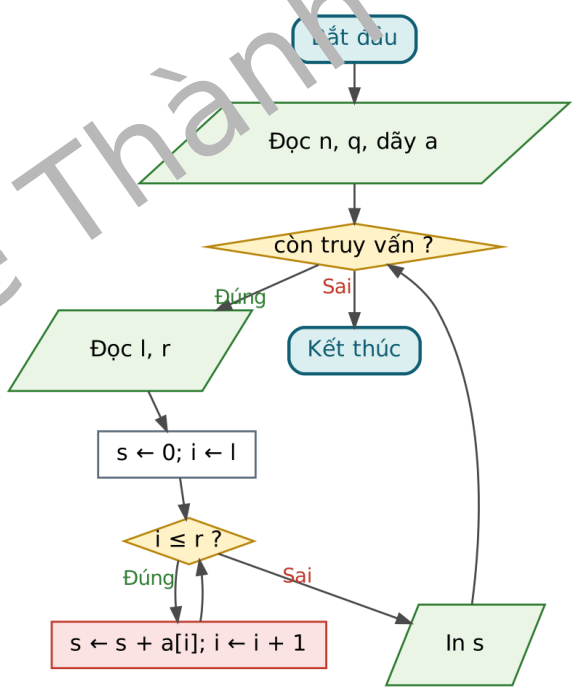


Hình 1.2. Truy vấn (2, 5) trên dãy ví dụ

Chú ý rằng tổng có thể rất lớn: $2 \cdot 10^5$ số, mỗi số tới 10^9, tổng tới $2 \cdot 10^{14}$, vượt xa giới hạn khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$ của kiểu int. Mọi biến chứa tổng phải dùng kiểu **long long**.

1. Ý tưởng ngây thơ: Cộng lại cho từng truy vấn

Cách tự nhiên nhất: Với mỗi truy vấn, cho i chạy từ l tới r và cộng dồn.



Hình 1.3. Sơ đồ khối cách ngây thơ: Vòng trong chạy r − l + 1 lần cho mỗi truy vấn

Lê Thành Nam

Code ý chính: Cộng lại cho từng truy vấn

```
while (q--) {
    cin >> l >> r;
    long long s = 0;
    for (int i = l; i <= r; i++) s += a[i];
    cout << s << '\n';
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- Một truy vấn (l, r) cần r − l + 1 phép cộng. Trường hợp xấu nhất là mọi truy vấn đều hỏi cả dãy (l = 1, r = n): mỗi truy vấn n phép cộng.
- q truy vấn: tổng cộng tới **n·q** phép cộng, độ phức tạp **O(n·q)**.
- Với $n = q = 2 \cdot 10^5$: $4 \cdot 10^{10}$ phép cộng. Một máy tính thông thường làm được khoảng 10^8 đến 10^9 phép tính đơn giản mỗi giây, nên chương trình chạy mất hàng chục giây đến vài phút.

BẾ TẮC

Các truy vấn chồng lấn lên nhau rất nhiều: Truy vấn (1, 7) và truy vấn (3, 6) cùng cộng a_3, a_4, a_5, a_6. Cách ngây thơ cộng lại những phần chung ấy từ đầu cho mỗi truy vấn. Có cách nào **làm sẵn một lần** để mọi truy vấn sau đó đều trả lời ngay không?

2. Phá bế tắc: Mảng tổng tiền tố

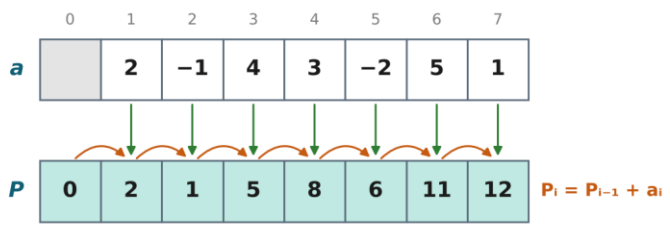
Bước 1 Định nghĩa mảng tiền tố

Gọi $\mathbf{P_i}$ là tổng của i phần tử đầu tiên, tức là tổng **tiền tố** độ dài i:

$$P_i = a_1 + a_2 + \ldots + a_i, \text{ với quy ước } \mathbf{P_0 = 0} \text{ (tổng của không phần tử nào).}$$

Mảng P xây được rất nhanh: tiền tố độ dài i chính là tiền tố độ dài i − 1 cộng thêm a_i.

$$P_i = P_{i-1} + a_i \ (i = 1, 2, \ldots, n)$$



Hình 1.4. Mỗi ô của P bằng ô bên trái cộng với phần tử a ngay phía trên

Với dãy ví dụ 2, −1, 4, 3, −2, 5, 1 ta có P = 0, 2, 1, 5, 8, 6, 11, 12. Xây cả mảng chỉ tốn n phép cộng.

Lê Thành Nam

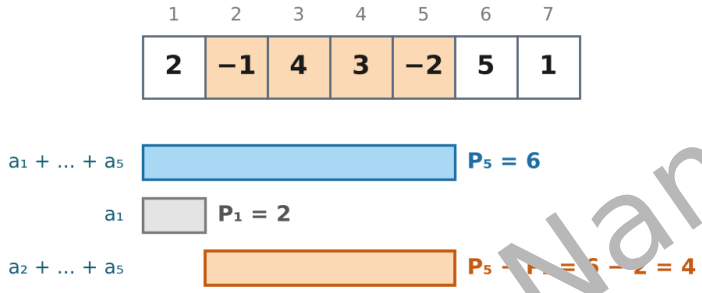
Bước 2 Công thức tổng đoạn

NHẬN XÉT THEN CHỐT

Tổng đoạn [l, r] bằng **tổng tiền tố đến r trừ đi tổng tiền tố đến l − 1**:

$$a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r = P_r - P_{l-1}$$

Vì sao? $P_r = (a_1 + \ldots + a_{l-1}) + (a_l + \ldots + a_r)$, còn P_{l-1} đúng bằng phần ngoặc đầu. Trừ đi, phần ngoặc đầu triệt tiêu, chỉ còn phần ngoặc sau. Đây chính là phép trừ "số dư tháng 7 trừ số dư tháng 2" ở phần khởi động.

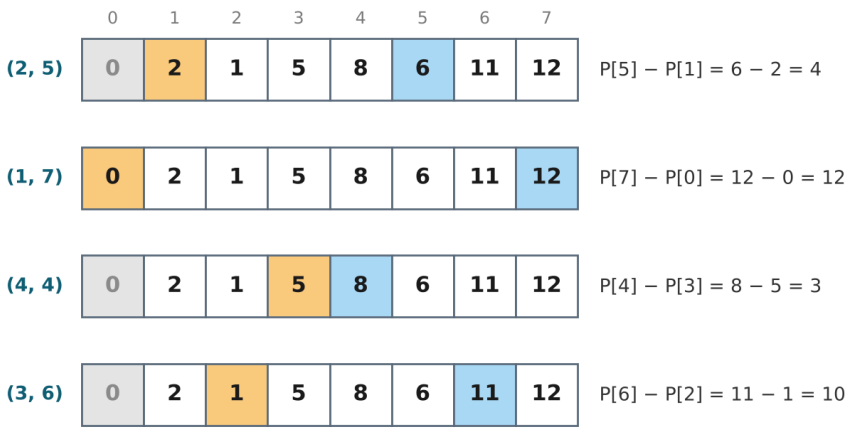


Hình 1.5. Tổng $a_2..a_5$ bằng phần còn lại khi lấy thanh P_5 bỏ đi thanh P_1

VÌ SAO CẦN P~0~ = 0?

Khi l = 1, công thức cần P_0. Nếu không có P_0, ta phải viết riêng một trường hợp "nếu l = 1 thì đáp án là P_r". Quy ước $P_0 = 0$ làm công thức đúng cho **mọi** l, kể cả l = 1: $P_r - P_0 = P_r$. Vì vậy mảng P có n + 1 phần tử, chỉ số từ 0 tới n.

Bước 3 Chạy thử



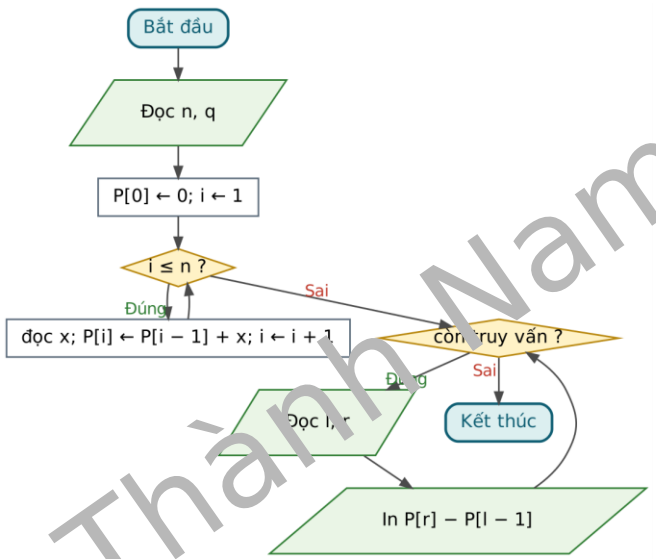
Hình 1.6. Bốn truy vấn của ví dụ: mỗi truy vấn chỉ đọc hai ô của P (ô cam là P_{l-1}, ô xanh là P_r)

Lê Thành Nam

l	r	P_{l-1}	$P_r - P_{l-1}$	Đáp án
2	5	$P_1 = 2$	$6 - 2$	4
1	7	$P_0 = 0$	$12 - 0$	12
4	4	$P_3 = 5$	$8 - 5$	3
3	6	$P_2 = 1$	$11 - 1$	10

Hãy tự kiểm tra truy vấn (3, 6): $4 + 3 + (-2) + 5 = 10$. Đúng!

Bước 4 Thuật toán và đếm số phép tính



Hình 1.7. Sơ đồ khối: Xây P một lần, rồi mỗi truy vấn là một phép trừ

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- Xây mảng P: n phép cộng, O(n).
- Mỗi truy vấn: một phép trừ, O(1). q truy vấn: O(q).
- Tổng cộng: **O(n + q)**. Với $n = q = 2 \cdot 10^5$: khoảng $4 \cdot 10^5$ phép tính, nhanh hơn cách ngây thơ khoảng **một trăm nghìn lần**. Phần tốn thời gian nhất lúc này là đọc dữ liệu.
- Bộ nhớ thêm: một mảng n + 1 số long long, khoảng 1,6 MB.

Lê Thành Nam

Bước 5 Chương trình hoàn chỉnh

TONGDOAN.CPP: Tổng tiền tố, O(n + q)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("TONGDOAN.INP", "r")) {
        freopen("TONGDOAN.INP", "r", stdin);
        freopen("TONGDOAN.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> p(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        p[i] = p[i - 1] + x;
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << p[r] - p[l - 1] << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Để ý hai chi tiết: mảng p có kích thước n + 1 và p[0] = 0 nhờ khởi tạo `vector<long long> p(n + 1, 0)`; biến x đọc vào là long long nên phép cộng `p[i - 1] + x` được thực hiện trên long long.

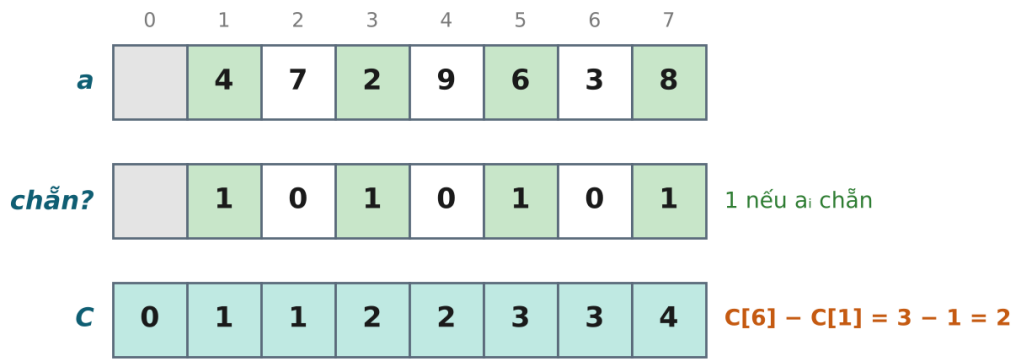
> **KHUÔN MẪU TỔNG TIỀN TỐ**
>
> p[0] = 0;
>
> for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = p[i - 1] + a[i];
>
> tong(l, r) = p[r] - p[l - 1];

3. Tiền tố không chỉ cho "tổng": Đếm phần tử thỏa tính chất

Rất nhiều câu hỏi trông không giống "tính tổng" nhưng thực chất là tổng. Chẳng hạn: **Trong đoạn [l, r] có bao nhiêu số chẵn?**

Mẹo: Tạo dãy phụ $b_i = 1$ nếu a_i chẵn, $b_i = 0$ nếu a_i lẻ. Số số chẵn trong đoạn [l, r] chính là **tổng** $b_l + ... + b_r$. Gọi C là mảng tiền tố của b, đáp án là $C_r - C_{l-1}$.

Lê Thành Nam



Hình 1.8. Đếm số chẵn trong đoạn [2, 6] của dãy 4, 7, 2, 9, 6, 3, 8: $C_6 - C_1 = 2$ (là các số 2 và 6)

DEMCHAN.CPP: Đếm số chẵn trong đoạn bằng tiền tố của dãy 0/1

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DEMCHAN.INP", "r")) {
        freopen("DEMCHAN.INP", "r", stdin);
        freopen("DEMCHAN.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<int> c(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        c[i] = c[i - 1] + (x % 2 == 0);
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << c[r] - c[l - 1] << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Cách "biến tính chất thành dãy 0/1 rồi lấy tiền tố" dùng được cho mọi tính chất của **từng phần tử riêng lẻ**: số nguyên tố, số chính phương, số chia hết cho 3, số âm, số bằng 0, kí tự là nguyên âm... Mỗi tính chất là một mảng tiền tố.

4. Mở rộng

4.1. Trung bình cộng của đoạn

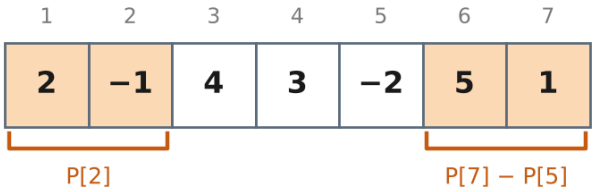
Trung bình đoạn [l, r] là $(P_r - P_{l-1}) / (r - l + 1)$. Nếu đề yêu cầu so sánh trung bình với một số X, đừng chia: hãy so sánh $P_r - P_{l-1}$ với $X \cdot (r - l + 1)$ để tránh sai số số thực và tránh lỗi làm tròn khi chia số âm.

4.2. Điểm cân bằng

Tìm vị trí i sao cho tổng các phần tử bên trái i bằng tổng các phần tử bên phải i. Bên trái là P_{i-1}, bên phải là $P_n - P_i$. Chỉ cần duyệt i một lần và so sánh hai giá trị này: O(n). Đây là Bài 1.2 (CANBANG) ở Tập 2.

4.3. Đoạn trên dãy vòng tròn

Nếu dãy xếp thành vòng tròn (sau a_n là a_1), đoạn "từ l đi vòng tới r" với l > r gồm hai phần: $a_l..a_n$ và $a_1..a_r$. Tổng của nó là $(P_n - P_{l-1}) + P_r$.



Hình 1.9. Đoạn vòng tròn từ vị trí 6 qua chỗ nối tới vị trí 2

4.4. Chia dãy thành nhiều phần bằng nhau

Muốn cắt dãy thành ba đoạn liên tiếp có tổng bằng nhau, hai vị trí cắt i < j phải thỏa $P_i = T/3$ và $P_j = 2T/3$, với $T = P_n$. Bài toán trở thành **đếm cặp** chỉ số trên mảng P, một dạng ta sẽ gặp nhiều lần ở Bài 3. Đây là Bài 1.3 (BACHIA) ở Tập 2.

4.5. Đoạn độ dài k có tổng lớn nhất

Tổng đoạn độ dài k kết thúc tại r là $P_r - P_{r-k}$. Duyệt r từ k tới n và lấy giá trị lớn nhất: O(n). Kĩ thuật cửa sổ trượt cũng làm được việc này, nhưng tiền tố cho lời giải ngắn hơn và dùng lại được cho mọi k mà không cần chạy lại.

BẪY THƯỜNG GẶP

- **Lệch chỉ số:** Viết $P_r - P_l$ thay cho $P_r - P_{l-1}$ làm mất phần tử a_l. Hãy luôn thử lại với truy vấn l = r: đáp án phải là chính a_l.
- **Quên P_0:** Mảng đánh số từ 0 mà không có phần tử "tiền tố rỗng" sẽ làm truy vấn l = 1 truy cập P_{-1}.
- **Tràn số:** Mảng P và biến đọc vào phải là long long. Lỗi này rất khó phát hiện vì chương trình vẫn chạy đúng trên ví dụ nhỏ.
- **Đọc ghi chậm:** Với $2 \cdot 10^5$ truy vấn, hãy dùng `ios_base::sync_with_stdio(false)` và `'n'` thay cho `endl`.
- **Mảng đánh số từ 0 trong C++:** Nếu lưu a[0..n−1], hãy định nghĩa P[i] là tổng i phần tử đầu tiên (a[0..i−1]); khi đó tổng đoạn [l, r] (đánh số từ 0) là P[r + 1] − P[l]. Trộn lẫn hai quy ước là nguồn lỗi số một.

Lê Thành Nam

GHI NHỚ

- $P_0 = 0$, $P_i = P_{i-1} + a_i$. Xây trong O(n).
- Tổng đoạn [l, r] = $\mathbf{P_r - P_{l-1}}$, tính trong O(1).
- Mọi câu hỏi "có bao nhiêu phần tử trong đoạn thỏa tính chất X" đều là tổng đoạn của một dãy 0/1.
- Tiền tố chỉ dùng được khi dãy **không thay đổi** giữa các truy vấn. Khi dãy bị cập nhật, ta cần cấu trúc khác (Bài 12).

Luyện tập

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ
1.1	Lượng mưa	LUONGMUA	★ Cơ bản
1.2	Điểm cân bằng	CANBANG	★★ Trung bình
1.3	Chia ba	BACHIA	★★★ Nâng cao

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

1. Với dãy 5, −2, 3, 0, 4, hãy viết mảng P và tính tổng đoạn [2, 4]. *(Đáp số: P = 0, 5, 3, 6, 6, 10; tổng đoạn [2, 4] = $P_4 - P_1 = 6 - 5 = 1$.)*

2. Với dãy 3, 4, 6, 9, 1, có bao nhiêu số chia hết cho 3 trong đoạn [2, 4]? Hãy trả lời bằng mảng tiền tố của dãy 0/1. *(Đáp số: Dãy 0/1 là 1, 0, 1, 1, 0; C = 0, 1, 1, 2, 3, 3; $C_4 - C_1 = 3 - 1 = 2$.)*

3. Một bạn khai mảng từ chỉ số 0 và viết `p[i] = p[i - 1] + a[i]` với i chạy từ 0. Chương trình sai ở đâu? *(Gợi ý: Khi i = 0, chương trình đọc p[−1].)*

Lê Thành Nam